三角形・平行四辺形の角と長さ

この教材の使い方　①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

5章-1　二等辺三角形の底角（にとうへんさんかっけい　ていかく）

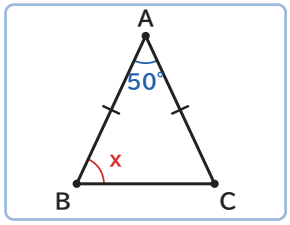
これだけ覚える！

2つの辺が等しい三角形が**二等辺三角形**。等しい辺の間の角が**頂角**、残りの2つが**底角**。

二等辺三角形の底角は等しい

頂角＋底角＋底角＝180°。頂角がわかれば、底角＝$\frac{180^\circ-\text{頂角}}{2}$（180° から頂角をひいて 2 でわる）

例題1　AB＝AC、∠A＝50° のとき、∠x を求めなさい。



∠B＝∠C＝x ← AB＝AC → 底角は等しい

$x+x+50^\circ=180^\circ$ ← 三角形の内角の和

$2x=130^\circ$

$x=\frac{130^\circ}{2}=65^\circ$

答え　**65°**

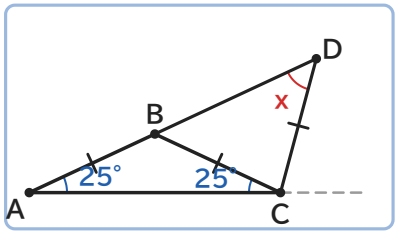
5章-3＋①　連なる二等辺三角形がつくる角

外角の性質と組み合わせる

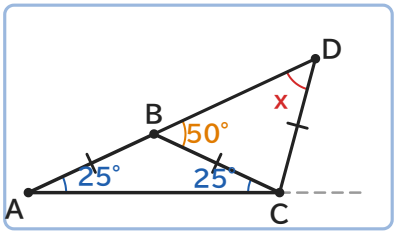
三角形の**外角**＝となり合わない2つの内角の和。二等辺三角形が2つ重なった図では、**①底角が等しい → ②外角で次の角 → ③また底角**の順に、図に角度を書きこみながらたどる。

例題2　AB＝BC＝CD、∠A＝25° のとき、∠x を求めなさい。

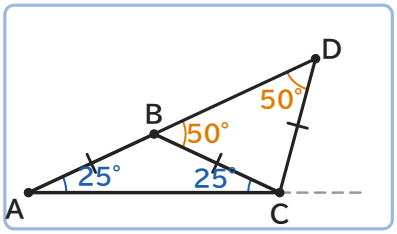
STEP1　AB＝BC → 底角は等しい
∠ACB＝∠A＝25°



STEP2　△ABC の外角
∠CBD＝25°＋25°＝50°



STEP3　BC＝CD → 底角は等しい
∠x＝∠CBD＝50°



答え　**50°**

間違えやすいポイント

・底角はどの2つ？ → **等しい辺の間の角(頂角)以外**の2つ。AB＝AC なら ∠B と ∠C。
・先に 180°−50°＝130° を計算してから、2 でわる。
・連なる図では、どの三角形の外角かをはっきりさせる。

5章-7 正三角形（せいさんかっけい）

これだけ覚える！

正三角形の3つの角はすべて 60°

3つの辺が等しい三角形。二等辺三角形の性質（底角が等しい）も使える。

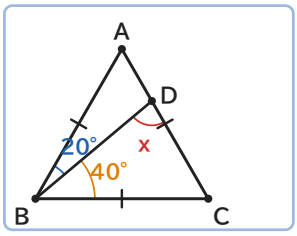
正三角形を見つけたら、3つの角に 60° と書きこむ。

図に 60° を書きこむ

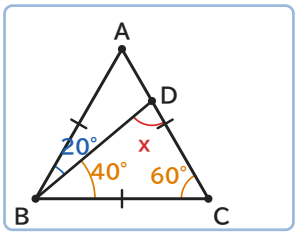
正三角形の角は 60°。わかった角度を順に図に書きこんでいく（右の例題3）。

例題3 △ABC は正三角形、AC 上に点 D があり ∠ABD＝20°。∠x（∠BDC）を求めなさい。

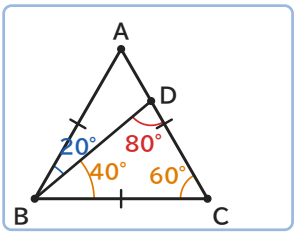
STEP1 ∠ABC＝60°
∠DBC＝60°−20°＝40°



STEP2 正三角形の角
∠C＝60°



STEP3 △DBC の内角の和
x＝180°−40°−60°＝80°



答え 80°

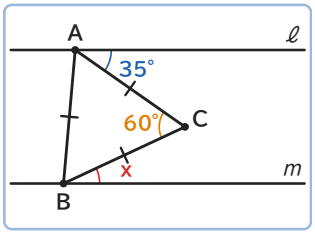
5章-7+① 正三角形と平行線

平行線の角と組み合わせる

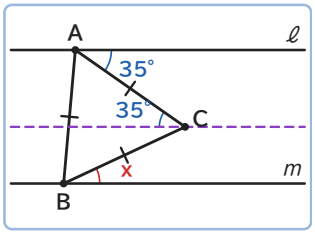
$\ell \parallel m$ のとき、**錯角**は等しい。正三角形の折れ曲がった頂点 C を通る平行線を引くと、60° が**2つの錯角**に分かれる（上の角＋下の角＝60°）。

例題4 $\ell \parallel m$、△ABC は正三角形。∠x を求めなさい。

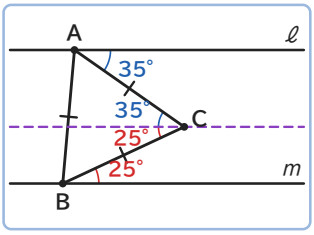
STEP1 正三角形の角
∠ACB＝60°



STEP2 C を通る平行線を引く
上の角は錯角で 35°



STEP3 下の角は 60°−35°＝25°
錯角なので ∠x＝25°



答え 25°

間違えやすいポイント

・正三角形の角を 60° と書きこんでから考える。60° を忘れると解けない。
・C を通る平行線で、**上の角＋下の角＝60°**（35°＋x＝60°）。

5章-12 平行四辺形の辺の性質

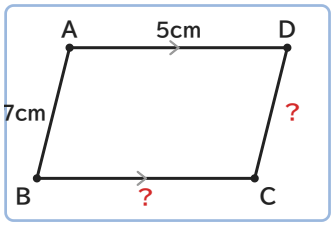
これだけ覚える！

2組の向かい合う辺(**対辺**)が平行な四角形が**平行四辺形**。

2組の対辺はそれぞれ等しい

AB＝DC、AD＝BC。向かい合う辺の長さをうつす。

例題5 平行四辺形 ABCD で AB＝7cm、AD＝5cm。BC と DC の長さを求めなさい。



BC＝AD＝5cm ← 対辺は等しい
DC＝AB＝7cm ← 対辺は等しい

答え **BC＝5cm、DC＝7cm**

5章-13 平行四辺形の角の性質

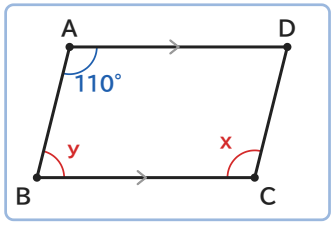
これだけ覚える！

2組の対角はそれぞれ等しい

∠A＝∠C、∠B＝∠D。さらに**となり合う角の和は 180°**(∠A＋∠B＝180°)。

4つの角の和は 360°。

例題6 平行四辺形 ABCD で ∠A＝110°。∠*x*、∠*y* を求めなさい。



x＝∠A＝110° ← 対角は等しい
y＝180°−110°＝70°
← となり合う角の和は 180°

答え ***x*＝110°、*y*＝70°**

間違えやすいポイント

・対辺は「向かい合う辺」。AB の対辺は DC(となりの BC ではない)。
・対角は「向かい合う角」。∠A の対角は ∠C。
・となりの角は **180°からひく**(∠B＝180°−∠A)。

5章-1·3+①·7·7+①·12·13 三角形・平行四辺形の角と長さ

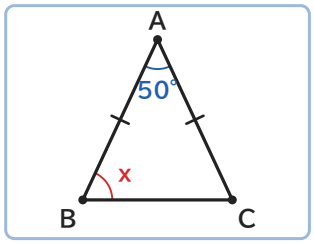
確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題　次の問いに答えなさい。

① 5章-1

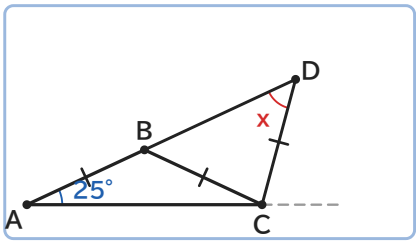
AB＝AC、∠A＝50°。∠x を求めなさい。



ヒント　底角は等しい → $2x+50°=180°$

② 5章-3+①

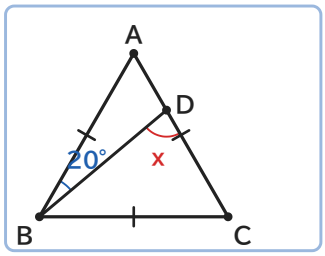
AB＝BC＝CD、∠A＝25°。∠x を求めなさい。



ヒント　△ABC の底角 → 外角 → △BCD の底角

③ 5章-7

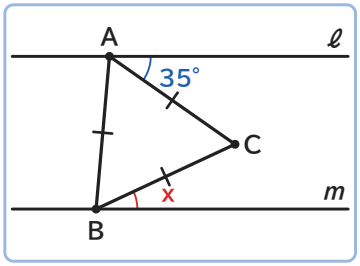
△ABC は正三角形、AC 上の点 D で ∠ABD＝20°。∠x(∠BDC)を求めなさい。



ヒント　正三角形の角は 60°。△DBC の内角の和

④ 5章-7+①

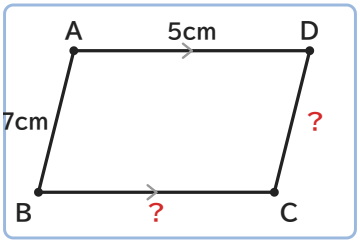
$\ell \parallel m$、△ABC は正三角形。∠x を求めなさい。



ヒント　C を通る平行線を引く(35°＋x=60°)

⑤ 5章-12

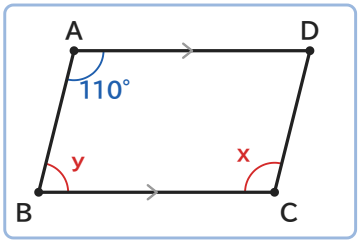
平行四辺形 ABCD で AB＝7cm、AD＝5cm。BC、DC の長さを求めなさい。



ヒント　向かい合う辺は等しい

⑥ 5章-13

平行四辺形 ABCD で ∠A＝110°。∠x、∠y を求めなさい。



ヒント　対角は等しい、となりの角は 180°−∠A

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	5章-1	5章-3+①	5章-7	5章-7+①	5章-12	5章-13
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

三角形・平行四辺形の角と長さ

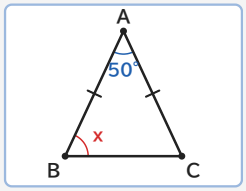
解き直しのしかた

☐ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓　☐ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題

① 5章-1

AB＝AC、∠A＝50°。∠x を求めなさい。



① 5章-1

答え　65°

×だったら → チェックテスト①へ

$\angle B=\angle C=x$ ← 底角は等しい

$2x=180^\circ-50^\circ=130^\circ$ ← 内角の和

$x=\dfrac{130^\circ}{2}=65^\circ$

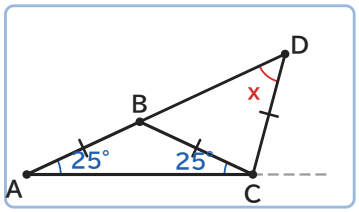
間違えやすい！ 底角は ∠B と ∠C。

② 5章-3+①

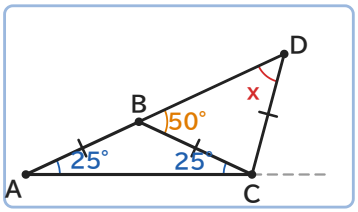
答え　50°

×だったら → チェックテスト②へ

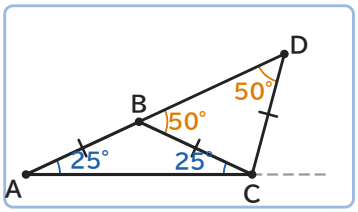
STEP1　AB＝BC → 底角は等しい
∠ACB＝∠A＝25°



STEP2　△ABC の外角
∠CBD＝25°＋25°＝50°



STEP3　BC＝CD → 底角は等しい
∠x＝∠CBD＝50°



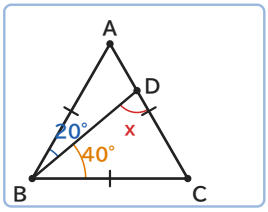
間違えやすい！ 外角＝となり合わない2つの内角の和。

③ 5章-7

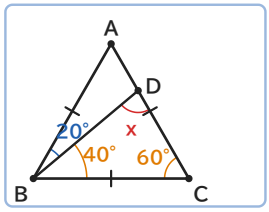
答え　80°

×だったら → チェックテスト③へ

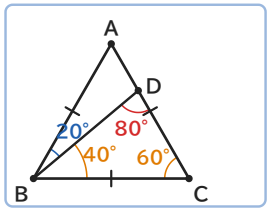
STEP1　∠ABC＝60°
∠DBC＝60°−20°＝40°



STEP2　正三角形の角
∠C＝60°



STEP3　△DBC の内角の和
x＝180°−40°−60°＝80°



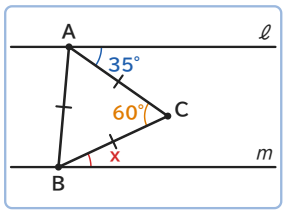
間違えやすい！ ∠C＝60° を忘れない。

④ 5章-7+①

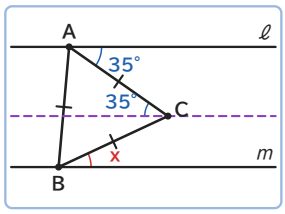
答え 25°

×だったら → チェックテストへ

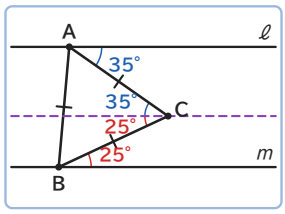
STEP1 正三角形の角
∠ACB＝60°



STEP2 C を通る平行線を引く
上の角は錯角で 35°



STEP3 下の角は 60°−35°＝25°
錯角なので ∠x＝25°

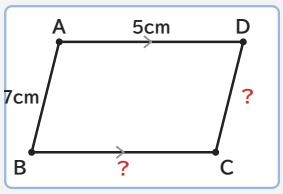


間違えやすい！ 60° を書きこんでから。

問題

⑤ 5章-12

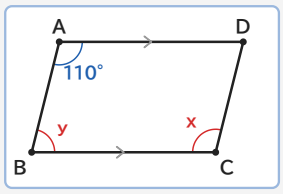
平行四辺形 ABCD で AB＝7cm、AD＝5cm。BC、DC の長さを求めなさい。



問題

⑥ 5章-13

平行四辺形 ABCD で ∠A＝110°。∠x、∠y を求めなさい。



⑤ 5章-12

答え BC＝5cm、DC＝7cm

×だったら → チェックテストへ

BC＝AD＝5cm ← 対辺
DC＝AB＝7cm ← 対辺

間違えやすい！ となりの辺とまちがえない。

⑥ 5章-13

答え x＝110°、y＝70°

×だったら → チェックテストへ

x＝∠A＝110° ← 対角
y＝180°−110°＝70° ← となり合う角

間違えやすい！ y を 110° としない。

解き直しが終わったら

例：確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑥を全部解いて力だめし！

三角形・平行四辺形の角と長さ

チェックテスト

チェックテスト 5章-1·3+①·7·7+①·12·13 三角形·平行四辺形の角と長さ	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間(　　分)				

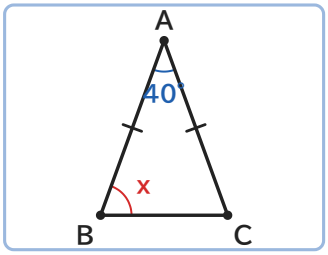
確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	5章-1	5章-3+①	5章-7	5章-7+①	5章-12	5章-13

次の問いに答えなさい。

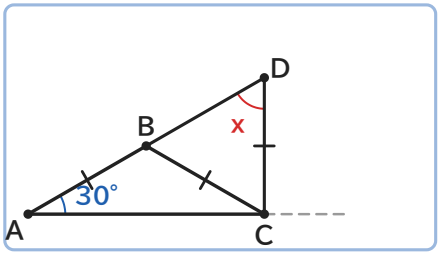
① 5章-1 確認問題①と同じ型 15点

AB＝AC、∠A＝40°。∠x を求めなさい。



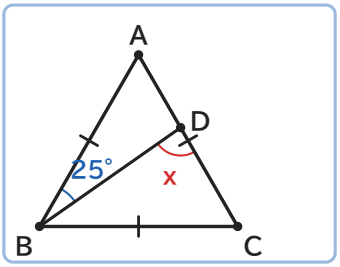
② 5章-3+① 確認問題②と同じ型 15点

AB＝BC＝CD、∠A＝30°。∠x を求めなさい。



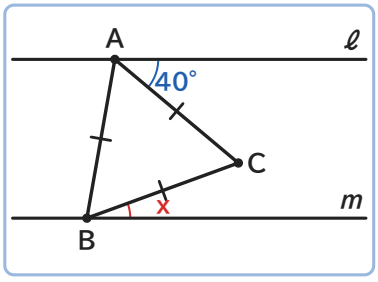
③ 5章-7 確認問題③と同じ型 15点

△ABC は正三角形、AC 上の点 D で ∠ABD＝25°。∠x(∠BDC)を求めなさい。



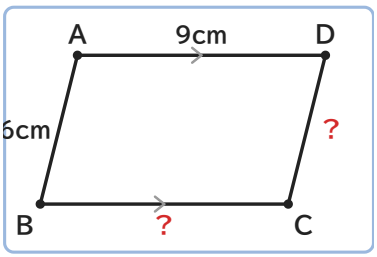
④ 5章-7+① 確認問題④と同じ型 15点

ℓ // m、△ABC は正三角形。∠x を求めなさい。



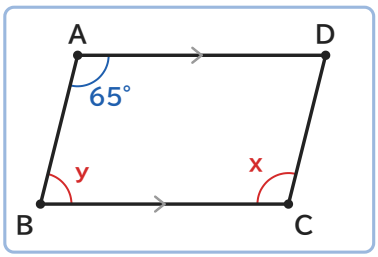
⑤ 5章-12 確認問題⑤と同じ型 20点

平行四辺形 ABCD で AB＝6cm、AD＝9cm。BC、DC の長さを求めなさい。



⑥ 5章-13 確認問題⑥と同じ型 20点

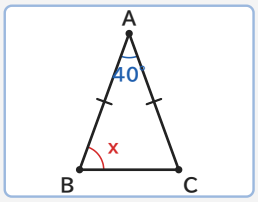
平行四辺形 ABCD で ∠A＝65°。∠x、∠y を求めなさい。



問題

① 5章-1 確認問題①と同じ型 15点

AB＝AC、∠A＝40°。∠x を求めなさい。



① 5章-1

答え 70°

まだ×なら → p.1(5章-1)の解説を読み直す

$\angle B=\angle C=x$ ← 底角は等しい

$2x=180^\circ-40^\circ=140^\circ$

$x=\dfrac{140^\circ}{2}=70^\circ$

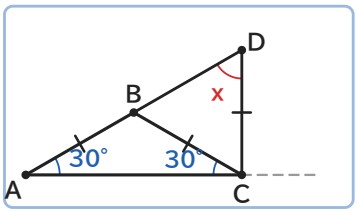
間違えやすい！ 底角は ∠B と ∠C。

② 5章-3+①

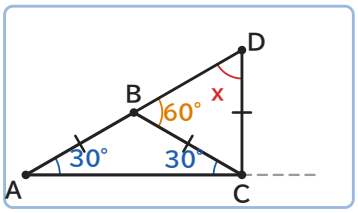
答え 60°

まだ×なら → p.1(5章-3+①)の解説を読み直す

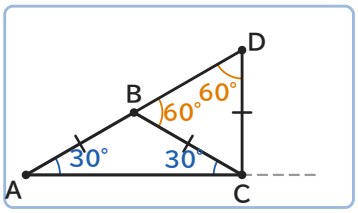
STEP1 AB＝BC → 底角は等しい
∠ACB＝∠A＝30°



STEP2 △ABC の外角
∠CBD＝30°＋30°＝60°



STEP3 BC＝CD → 底角は等しい
∠x＝∠CBD＝60°



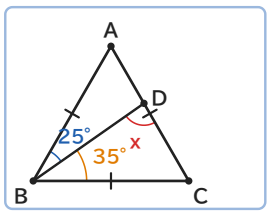
間違えやすい！ 外角＝となり合わない2つの内角の和。

③ 5章-7

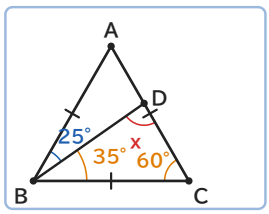
答え 85°

まだ×なら → p.2(5章-7)の解説を読み直す

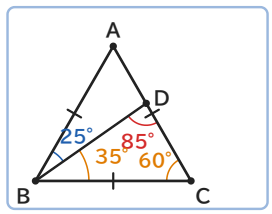
STEP1 ∠ABC＝60°
∠DBC＝60°−25°＝35°



STEP2 正三角形の角
∠C＝60°



STEP3 △DBC の内角の和
x＝180°−35°−60°＝85°



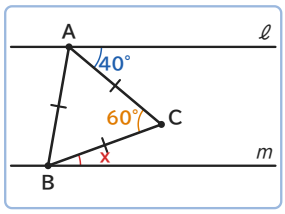
間違えやすい！ ∠C＝60° を忘れない。

④ 5章-7+①

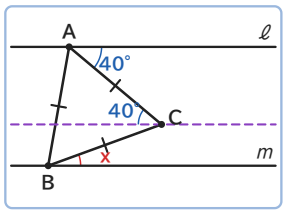
答え 20°

まだ×なら → p.2(5章-7+①)の解説を読み直す

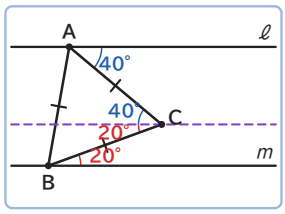
STEP1 正三角形の角
∠ACB=60°



STEP2 C を通る平行線を引く
上の角は錯角で 40°



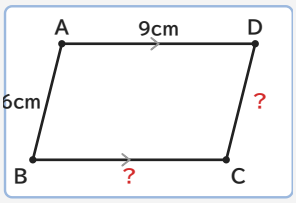
STEP3 下の角は 60°−40°=20°
錯角なので ∠x=20°



間違えやすい！ 60° を書きこんでから。

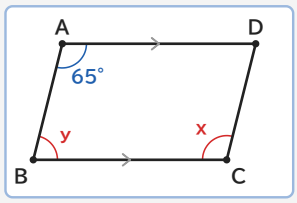
⑤ 5章-12 確認問題⑤と同じ型 問題 20点

平行四辺形 ABCD で AB=6cm、AD=9cm。BC、DC の長さを求めなさい。



⑥ 5章-13 確認問題⑥と同じ型 問題 20点

平行四辺形 ABCD で ∠A=65°。∠x、∠y を求めなさい。



⑤ 5章-12

答え BC=9cm、DC=6cm

まだ×なら → p.3(5章-12)の解説を読み直す

BC=AD=9cm ← 対辺
DC=AB=6cm ← 対辺

間違えやすい！ となりの辺とまちがえない。

⑥ 5章-13

答え $x=65°$、$y=115°$

まだ×なら → p.3(5章-13)の解説を読み直す

$x=\angle A=65°$ ← 対角
$y=180°-65°=115°$ ← となり合う角

間違えやすい！ y を 110° としない。